

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2
I/O, TIPE DATA & VARIABEL**



Disusun oleh:
JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING
109082500178
S1IF-13-07

Asisten Praktikum
Adithana dharma putra
Apri pandu wicaksono

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (

        satu, dua, tiga string

        temp string

    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")

    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu

    satu = dua

    dua = tiga

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

}
```

Screenshoot program

```
EXPLORER
MODUL 2
  tugas1
    tugas1.go
  tugas2
    tugas2.go
  tugas3
    tugas3.go
  tugas4
    tugas4.go

tugas1 > tugas1.go > main
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         satu, dua, tiga string
7         temp string
8     )
9     fmt.Print("Masukan input string: ")
10    fmt.Scanln(&satu)
11    fmt.Print("Masukan input string: ")
12    fmt.Scanln(&dua)
13    fmt.Print("Masukan input string: ")
14    fmt.Scanln(&tiga)
15    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
16    temp = satu
17    satu = dua
18    dua = tiga
19    tiga = temp
20    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
21 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tugas1/tugas1.go
Masukan input string: Jeremy
Masukan input string: Sangat
Masukan input string: Keren
Output awal = Jeremy Sangat Keren
Output akhir = Sangat Keren Jeremy
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>
```

NIM 109082500178
KELAS S1IF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING

Ln 3, Col 32 65 character Plain text 100% Window UTF-8

Deskripsi program

Program ini dibuat dengan bahasa Go dan menggunakan paket `fmt` untuk membaca dan menampilkan data. Di dalamnya terdapat tiga variabel utama, yaitu `satu`, `dua`, dan `tiga`, serta satu variabel tambahan `temp` yang dipakai untuk menyimpan data sementara. Program akan meminta pengguna memasukkan tiga kata atau kalimat, lalu menampilkannya sebagai hasil awal. Setelah itu, program menggeser urutan data dengan cara memindahkan isi `satu` ke `temp`, `dua` ke `satu`, `tiga` ke `dua`, dan terakhir nilai awal `satu` (dari `temp`) dimasukkan ke `tiga`. Dengan begitu, urutan data berubah, dan hasil urutan baru tersebut kemudian ditampilkan lagi sebagai output akhir.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var (nama, nim, kelas string

    )

    fmt.Print("Masukkan Nama   : ")

    fmt.Scanln(&nama)

    fmt.Print("Masukkan NIM     : ")

    fmt.Scanln(&nim)

    fmt.Print("Masukkan Kelas : ")

    fmt.Scanln(&kelas)

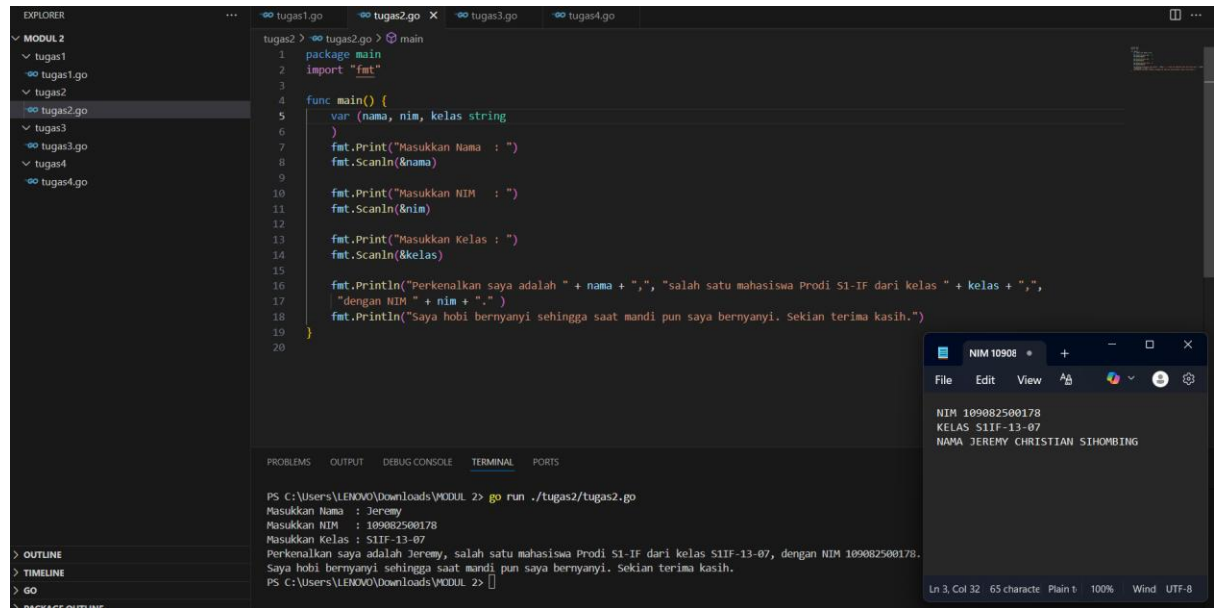
    fmt.Println("Perkenalkan saya adalah " + nama +
    ",", "salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas " +
    kelas + ",",

    "dengan NIM " + nim + "." )

    fmt.Println("Saya hobi bernyanyi sehingga saat
    mandi pun saya bernyanyi. Sekian terima kasih.")

}
```

Screenshoot program



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a Go project. The Explorer on the left shows a folder named 'MODUL 2' containing files 'tugas1.go', 'tugas2.go', 'tugas3.go', and 'tugas4.go'. The main editor displays the source code for 'tugas2.go', which is a Go program using the 'fmt' package to read user input and print a formatted introduction. The code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (nama, nim, kelas string)
6     fmt.Print("Masukkan Nama : ")
7     fmt.Scanln(&nama)
8
9     fmt.Print("Masukkan NIM : ")
10    fmt.Scanln(&nim)
11
12    fmt.Print("Masukkan Kelas : ")
13    fmt.Scanln(&kelas)
14
15    fmt.Println("Perkenalkan saya adalah " + nama + ",", "salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas " + kelas + ",",
16              "dengan NIM " + nim + ".")
17    fmt.Println("Saya hobi bernyanyi sehingga saat mandi pun saya bernyanyi. Sekian terima kasih.")
18 }
19
20
```

The bottom panel shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2> go run ./tugas2/tugas2.go
Masukkan Nama : Jeremy
Masukkan NIM : 109082500178
Masukkan Kelas : SIIF-13-07
Perkenalkan saya adalah Jeremy, salah satu mahasiswa Prodi SI-IF dari kelas SIIF-13-07, dengan NIM 109082500178.
Saya hobi bernyanyi sehingga saat mandi pun saya bernyanyi. Sekian terima kasih.
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\MODUL 2>
```

On the right side, there is a preview window titled 'NIM 10908' showing the rendered output of the program:

```
NIM 109082500178
KELAS SIIF-13-07
NAMA JEREMY CHRISTIAN SIHOMBING
```

Deskripsi program

Program ini dibuat dengan bahasa Go dan menggunakan paket fmt untuk membaca dan menampilkan data. Di dalamnya terdapat tiga variabel utama, yaitu nama, nim, dan kelas. Program akan meminta pengguna memasukkan data berupa nama, NIM, dan kelas, kemudian menampilkannya kembali dalam bentuk kalimat perkenalan. Kalimat yang dihasilkan berisi informasi bahwa pengguna adalah mahasiswa dari kelas tertentu dengan NIM yang telah dimasukkan. Selain itu, saya juga menambahkan keterangan mengenai hobi bernyanyi yang ditampilkan pada baris berikutnya. Dengan begitu, hasil akhir program berupa teks perkenalan diri yang lengkap dan mudah dipahami.

3. Tugas 3

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

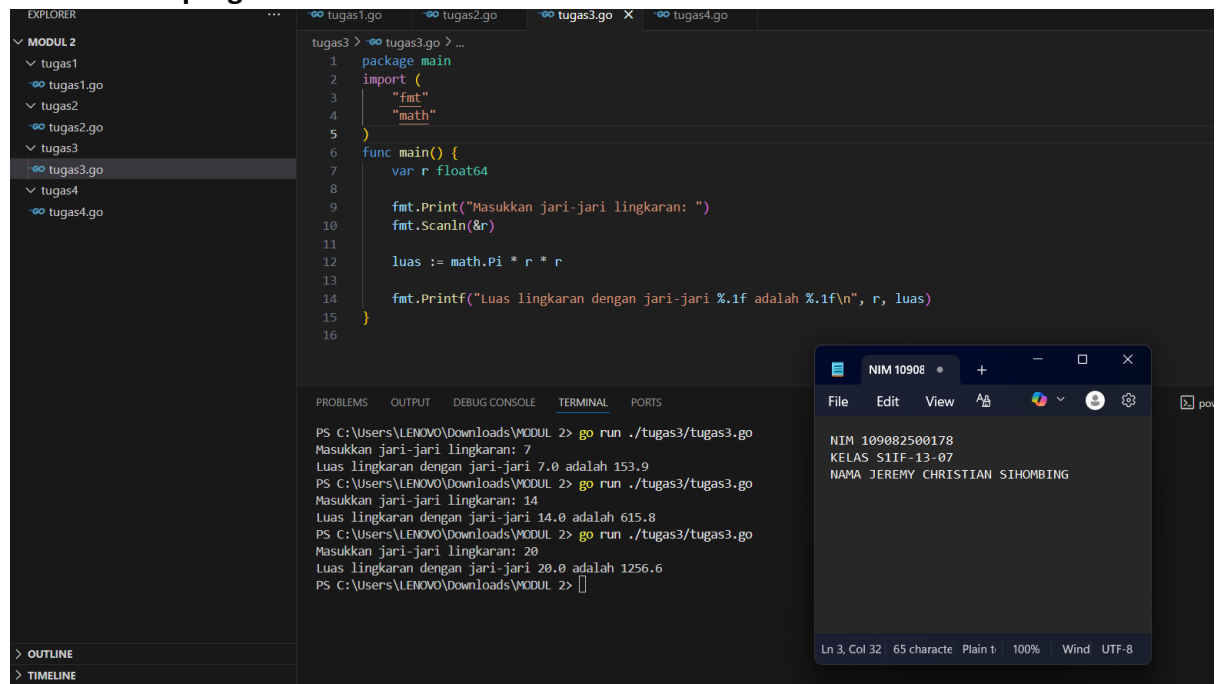
func main() {
    var r float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scanln(&r)

    luas := math.Pi * r * r

    fmt.Printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.1f
adalah %.1f\n", r, luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat dengan bahasa Go dan menggunakan paket `fmt` untuk input-output serta paket `math` untuk memanfaatkan konstanta π . Di dalamnya terdapat satu variabel utama bernama `r` yang bertipe `float64` dan berfungsi menyimpan nilai jari-jari lingkaran yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah nilai jari-jari diperoleh, program menghitung luas lingkaran dengan rumus $\pi \times r \times r$ dan menyimpannya ke dalam variabel `luas`. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan kembali ke layar dengan format kalimat yang menyebutkan jari-jari beserta luas lingkarannya.

4. Tugas 4

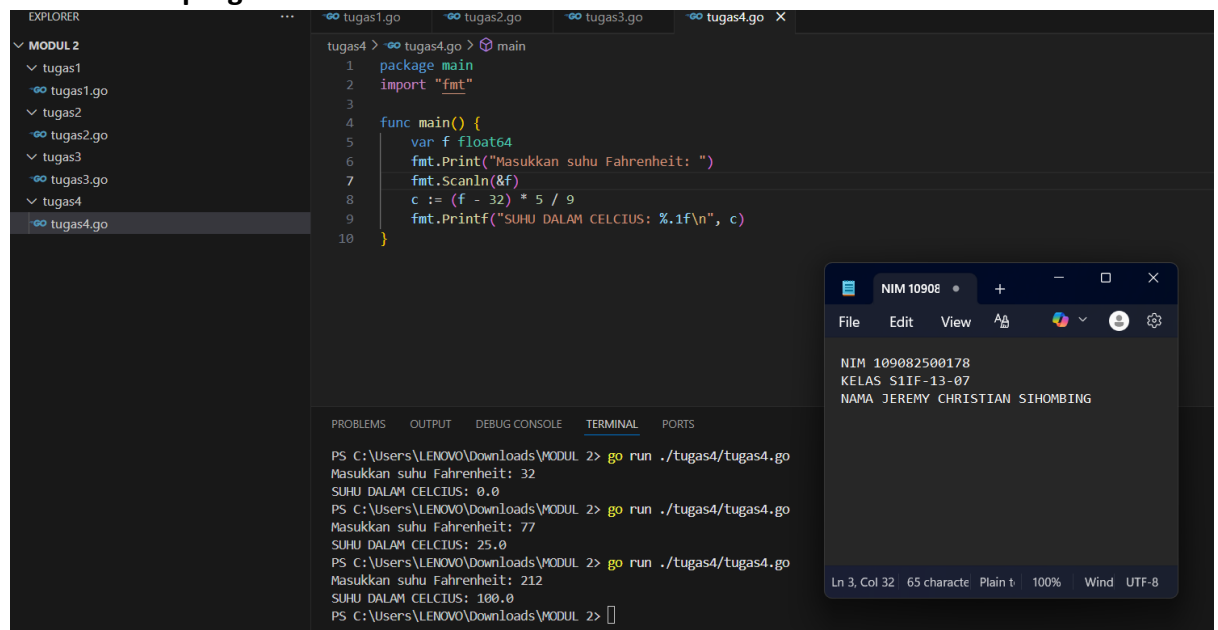
Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var f float64
    fmt.Print("Masukkan suhu Fahrenheit: ")
    fmt.Scanln(&f)
    c := (f - 32) * 5 / 9
    fmt.Printf("SUHU DALAM CELCIUS: %.1f\n", c)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat dengan bahasa Go dan menggunakan paket `fmt` untuk membaca serta menampilkan data. Di dalamnya terdapat satu variabel utama `f` yang bertipe `float64` untuk menyimpan suhu dalam satuan Fahrenheit yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah input diterima, program menghitung konversi suhu ke dalam satuan Celcius dengan rumus $(f-32) \times \frac{5}{9}$ dan menyimpannya ke dalam variabel `c`. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan kembali di layar dalam bentuk kalimat yang menyebutkan nilai suhu dalam Celcius.